Результаты методических работ по изучению характеристик стенда проведения нейтронной активации

Н.А. Троцай[1], А.А. Борисенкова[1,3], А.Д. Бородина[1], М.Е. Взнуздаев[1], В.Г. Зиновьев[1], Лю Дэжуй[1,2], И.А. Митропольский[1], Д.Н. Орлова[1], Д.А. Румянцева[1], В.П. Седов[1]

[1] НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ; [2] Санкт-Петербургский государственный университет; [3] Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)

Введение

Нейтронно-активационный анализ — один из наиболее чувствительных методов определения элементного состава вещества. В основе метода лежит принцип регистрации гамма-квантов от радионуклидов, образующихся при захвате нейтронов. Метод имеет ряд достоинств: широкий диапазон регистрируемых элементов, низкие пределы их обнаружения, отсутствие влияния химического состояния элемента, малые навески образца.

В НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ в рамках подготовки программы фундаментальных и прикладных исследований на реакторе ПИК проводятся методические работы по нейтронно-активационному анализу; для их осуществления создана установка СТЕНА (СТЕнд Нейтронной Активации). Установка дает возможность проведения мгновенного и задержанного инструментального нейтронно-активационного анализа (НАА).

Экспериментальный стенд

Источник нейтронов ИБН-8-5 [**mayak2020**] с активностью $2{,}4 \cdot 10^{11}$ Бк (на момент изготовления) обеспечивает полный нейтронный поток $0{,}95(20) \cdot 10^{7}$ с$^{-1}$. Спектр нейтронов от источника ИБН-8-5 простирается до энергии 10 МэВ при средней энергии $\approx$ 4,5 МэВ. Спектрометрический тракт состоит из коаксиального детектора на основе HPGe, предусилителя и анализатора. Конструкция радиационной защиты установки разработана с учётом модельных спектров излучения Pu–Be-источника (рис. **??** и рис. **??**) [**ershov2018**]. Срок службы источника, представляющего собой цилиндр диаметром 18 мм и высотой 22 мм, ограничен коррозионной стойкостью его корпуса и составляет 10 лет.

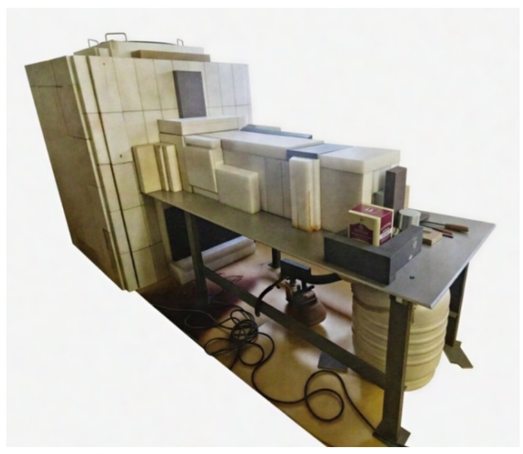


Рис. 1: Общий вид установки нейтронного облучения СТЕНА

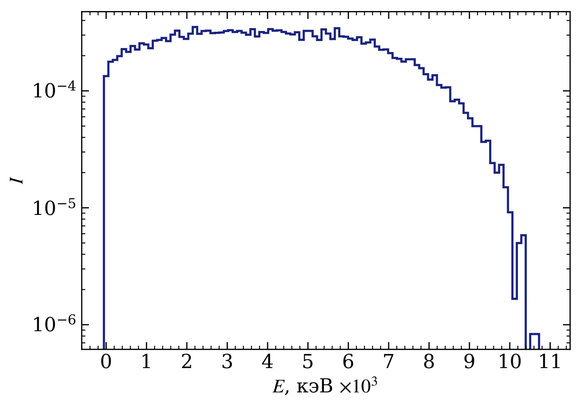


Рис. 2: Расчетный спектр нейтронного излучения Pu–Be-источника

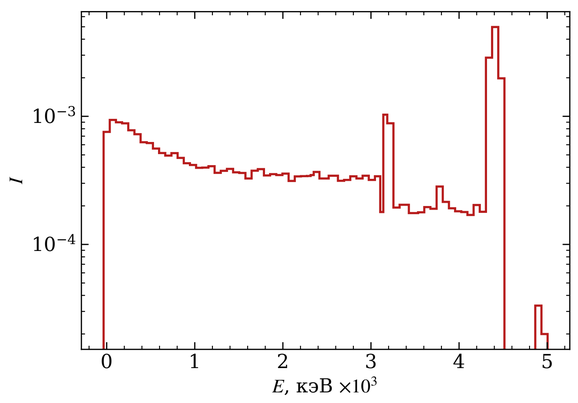


Рис. 3: Расчетный спектр гамма-излучения Pu–Be-источника

Калибровка эффективности

Для построения калибровочных зависимостей эффективности регистрации гамма-излучения использовались точечный и плоский источники на основе смеси изотопов ^{133}Ba и ^{201}Bi равной активностью. Зависимости апроксимировались функцией вида:

$$\varepsilon(E) = \varepsilon_0 \, E^{-\alpha} \left[1 + e^{-(E - E_{\text{th}})/\Delta E}\right]^{-1}, \quad (1)$$

где ε_0 — параметр нормировки;
α — эффективный показатель спада;
E_{th} — порог регистрации, кэВ;
ΔE — ширина порога регистрации, кэВ.

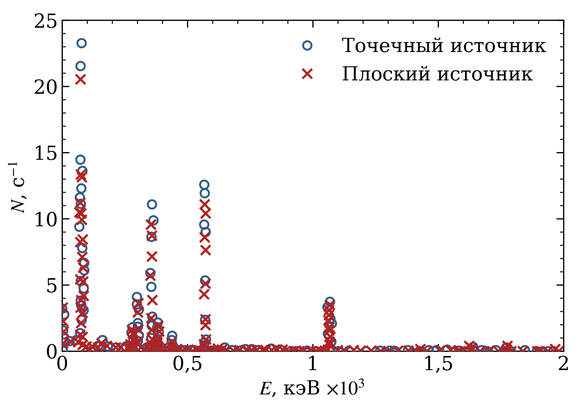


Рис. 4: Спектры гамма-излучения точечного (синие точки) и плоского (красные крестики) стандартных источников

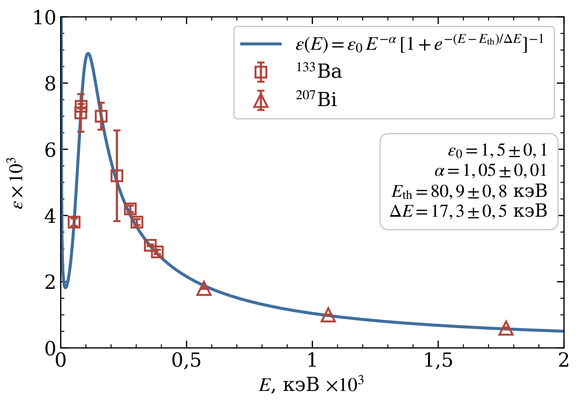


Рис. 5: Калибровочная зависимость эффективности регистрации гамма-излучения для точечного источника

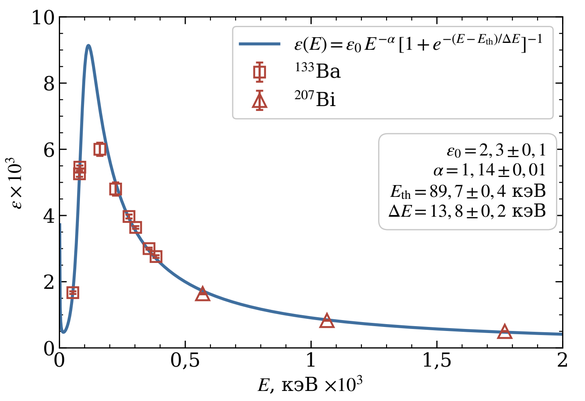


Рис. 6: Калибровочная зависимость эффективности регистрации гамма-излучения для плоского источника

Активация брома

Первый опыт по нейтронной активации проведён с образцом бромида калия, размещённым внутри водяной полости. Естественная смесь изотопов брома. В результате активации образуются четыре долгоживущих состояния брома. Гамма-спектры активированного образца измерялись офлайн четыре раза сеансами разной длительности. По измеренным данным построена распадная зависимость и вычислено значение периода полураспада ^{82}Br $T_{1/2} = 1{,}45(3)$ сут, согласующееся с табличным $1{,}4701(3)$ сут [**iaea_livechart**] в пределах погрешности.

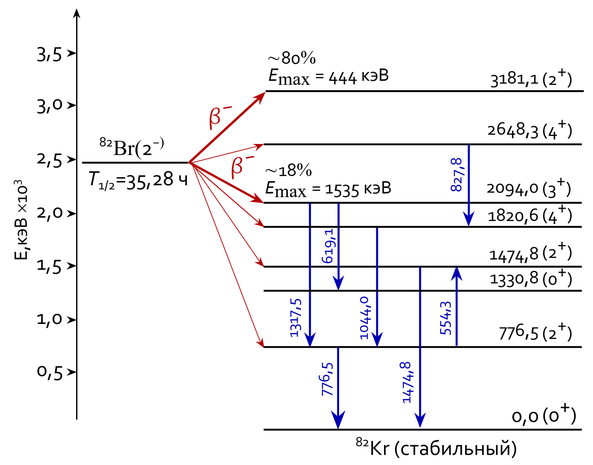


Рис. 7: Сокращенная схема распада ^{82}Br

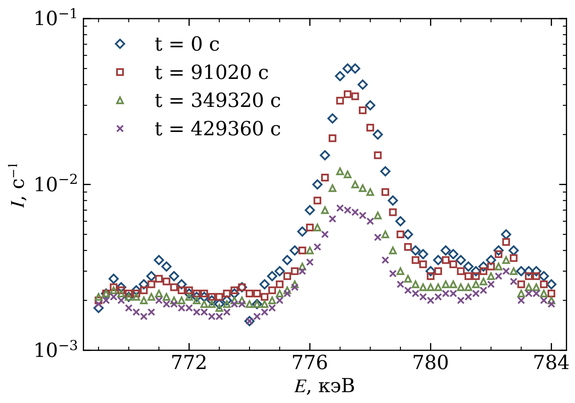


Рис. 8: Задержанные на время распада t спектры гамма-излучения в распаде ^{82}Br

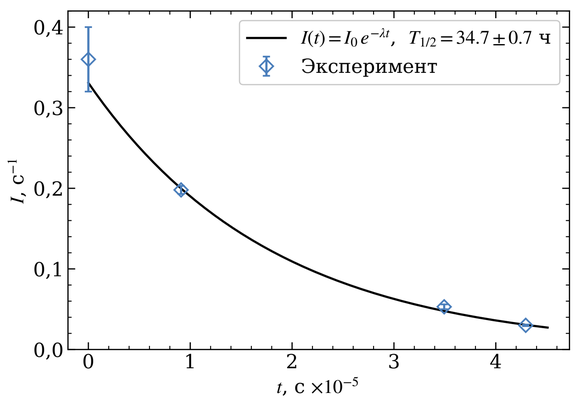


Рис. 9: Кривая распада ^{82}Br

Активация золота

Аналогичным методом проведена активация золота; в качестве образца использована навеска единственного природного изотопа ^{197}Au массой 28,5 мг, воздействие производилось тепловыми и эпитепловыми нейтронами. В первом опыте образец облучался в течение 122 ч, после чего по гамма-линии 411,8 кэВ измерялся период полураспада ^{198}Au. Во втором опыте для выделения эпитепловой компоненты использовался кадмиевый фильтр, поглощающий тепловые нейтроны. По измеренным активностям для исследованного образца определены плотности потоков эпитепловых нейтронов.

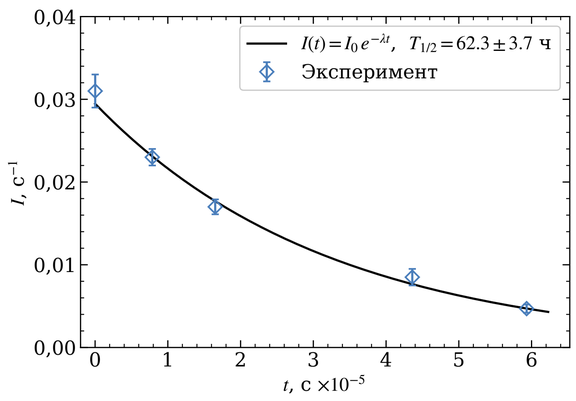


Рис. 10: Кривая распада ^{198}Au

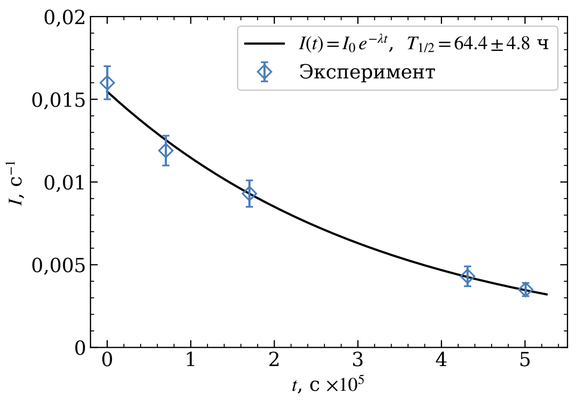


Рис. 11: Кривая распада ^{198}Au (облучение с кадмиевым фильтром)

Перспективы: анализ эндофуллеренов

Здесь будет краткое описание задачи по анализу эндофуллеренов: методика облучения образцов, регистрация гамма-спектров, обработка данных. Текст-заглушка для оценки вёрстки (примерно 5–7 строк), чтобы блок занял нужную высоту и не «схлопнулся» при компиляции без рисунка.

[Место для рисунка]
(заменить на \includegraphics)

Рис. 12: Подпись к рисунку (заглушка)

Троцай Н.А.
nikitatrotsay@gmail.com

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ